GENBA-HYOKA: Sistem Pengawasan dan Evaluasi Operasional Lapangan

---

Versi 1.0

Daftar Isi

Daftar Isi....2
Version Control....3
BAB 1 : Ringkasan Proyek....4
Latar Belakang....4
Rumusan Masalah & Solusi....4
Teknologi yang digunakan....5
BAB 2 Analisis & Perencanaan....6
Analisa Pengguna Aplikasi....6
Fitur Aplikasi....7
Alur Kerja Aplikasi....9
BAB 3 Arsitektur & Teknis....10
Arsitektur Sistem....10
Struktur Data....10
Integrasi....10
Dependency....10
BAB 4 Catatan Pengerjaan....11
Perencanaan....11
Development FE....11
Development BE....11
Deployment....11
LAMPIRAN....12

Version Control

Tanggal	Keterangan
07/04/2026	Penulisan Bab 1 Latar Belakang dan Solusi
08/04/2026	Penulisan Bab 1 Teknologi yang digunakan Penulisan Bab 2 Pengguna aplikasi
09/04/2026	Penulisan Bab 2 fitur utama dan alur kerja aplikasi
10/04/2026	Pengisaian Bab 2 alur kerja aplikasi

BAB 1 : Ringkasan Proyek

Latar Belakang

Dalam mengelola sebuah perusahaan, kegiatan utama yang dilakukan dapat dibagi menjadi dua proses. Pertama, ada yang bersifat operasional dan manajerial.

Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan objek bisnis, seperti menjual barang/jasa, proses pemeriksaan lapangan, dll. Sementara itu, kegiatan bersifat manajerial adalah kegiatan yang bersifat pengelolaan kegiatan internal dari perusahaan, seperti absensi, gaji, evaluasi kinerja, dll.

Jika kita perhatikan dari kedua kegiatan tersebut, pada umumnya kegiatan yang bersangkutan dengan manajerial banyak dilakukan di dalam lingkungan kantor, sedangkan untuk kegiatan yang bersifat operasional tidak selalu berada di lingkungan kantor tergantung pada bisnis apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, pengelolaan operasional cenderung lebih sulit diawasi dan dievaluasi secara akurat.

Tanpa sebuah sistem yang terintegrasi, hal tersebut akan sulit dilakukan dengan akurat dan akan berdampak pada pengukuran performa perusahaan. Sama halnya dengan proses pengembangan *software*. Jika tidak ada aplikasi manajerial seperti JIRA atau Trello, sulit untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kerja dari developer.

Jika ada sistem yang dapat secara adil dan akurat untuk melihat kinerja pegawai, maka selain dapat menjaga performa perusahaan, perusahaan juga dapat meningkatkan moral pegawai dengan memberikan insentif yang tepat kepada pegawai.

Rumusan Masalah & Solusi

Berangkat dari permasalahan tersebut, kendala yang terjadi dapat dibagi menjadi beberapa poin yaitu:

1. Proses pengambilan data dilakukan langsung di lapangan.
2. Data harus terintegrasi antara pihak manajerial dan pegawai lapangan, artinya dapat berkomunikasi dua arah yaitu terjadinya pengawasan dan pembaruan kegiatan secara langsung.
3. Kemampuan merangkum data agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan platform dengan aksesibilitas tinggi yang dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, platform yang dapat digunakan adalah website ataupun mobile, dalam hal ini aplikasi yang dibangun akan mengambil dasar tersebut sebagai bahan pertimbangan teknologi yang digunakan.

Teknologi yang digunakan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan utama karena aplikasi akan digunakan di luar lingkungan kantor. *pertimbangan ada di bagian lampiran

- **FE: React Native**, React Native dipilih karena memungkinkan pembangunan aplikasi untuk dua platform sekaligus — mobile dan browser — dengan satu source code. Selain memenuhi kebutuhan aksesibilitas, pilihan ini juga sejalan dengan tujuan pembelajaran untuk memahami ekosistem mobile yang selama ini belum banyak dieksplorasi.
- **BE: Bun + Elysia.js**, Dari sisi backend, salah satu yang sedang naik daun adalah teknologi Bun karena kecepatannya yang jauh lebih tinggi dibandingkan Node.js. Adapun Elysia.js digunakan karena framework tersebut didesain khusus untuk Bun dengan performa tinggi dan type safety yang baik.
- **Database: PostgreSQL**, Untuk proses penyimpanan data, PostgreSQL digunakan karena memiliki kemampuan menyimpan data yang bersifat kustom melalui tipe data JSONB. Hal tersebut menjadi fitur yang cukup menarik karena pada dasarnya aplikasi ini ingin mengakomodasi kebutuhan data seluas mungkin.

BAB 2 Analisis & Perencanaan

Analisa Pengguna Aplikasi

Jika ditelaah lebih lanjut dari Bab 1, aplikasi ini ditujukan untuk tiga tingkatan pengguna, yaitu Manajerial, Pegawai Lapangan, dan administrator, yang mana masing-masing memiliki peran dan kebutuhan tersendiri.

1. Manajerial, Peran manajerial dalam konteks aplikasi yang akan dibangun adalah melakukan pengaturan tentang apa yang dilakukan oleh pegawai lapangan. Kegiatan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:
    - Pengawasan: Manajerial dapat melihat langsung kegiatan ataupun kendala yang terjadi di lapangan serta memberikan respons balik atas hal tersebut.
    - Pendefinisian Tugas: Manajerial dapat melakukan pendefinisian format tugas yang akan diberikan kepada Pegawai Lapangan
    - Pemberian Tugas: Manajerial dapat mendefinisikan tugas yang akan dilakukan dan membuat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan tersebut.
    - Penilaian: Manajerial dapat melakukan evaluasi dan melihat secara menyeluruh kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai lapangan untuk pengambilan keputusan.

2. Pegawai Lapangan, Pegawai lapangan adalah pengguna yang melakukan tugas sesuai dengan instruksi yang telah didefinisikan oleh manajerial. Kegiatan tersebut meliputi:
    - Pelaksanaan Tugas: Pelaksanaan dan pengisian tugas yang diberikan oleh pengawas.
    - Tindak lanjut Feedback: Melakukan pengisian ulang hasil berdasarkan umpan balik (feedback) dari manajerial.
    - Pelaporan Kendala: Melaporkan kendala tertentu yang terjadi secara langsung di lapangan.

3. Administrator Aplikasi, dalam kenyataannya dalam sebuah perusahaan terdapat standar atau SOP yang telah berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah peran yang mendefinisikan kegiatan dan memastikan aplikasi dapat berjalan sesuai peran nya masing-masing.
    - Personalisasi Identitas: karena ditujukan untuk umum, terdapat kebutuhan untuk mendefinisikan informasi umum perusahaan yang menggunakan aplikasi nantinya. Di antaranya adalah kemampuan personalisasi pada aplikasi seperti template laporan dan profil perusahaan untuk menunjang informasi laporan.
    - Manajemen Pengguna: Administrator memiliki kuasa penuh untuk melakukan pengelolaan anggota termasuk menghapus, mendaftarkan, ataupun mengubah informasi umum dari pengguna.

- Kontrol Akses Berbasis Peran: dikarenakan tiap pengguna dapat memiliki peran yang berbeda atau bahkan rangkap peran, maka akses terhadap fungsi suatu fitur harus dapat dikelola berdasarkan kebutuhan peran pengguna.

Fitur Aplikasi

Pengembangan fitur akan dibangun berdasarkan pendefinisian peran pengguna aplikasi, yang dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Administrator Aplikasi

- Pengelolaan Pengguna:

  Melalui fitur ini, Administrator memiliki kendali penuh dalam mengelola akun pengguna aplikasi, mulai dari proses pendaftaran, pembaruan data, reset password, hingga penghapusan akun. Data yang disimpan mencakup kredensial untuk keperluan autentikasi serta informasi profil dasar guna mendukung kelancaran koordinasi personel di lapangan.

- Pengelolaan Peran dan Hak Akses.

  Selain manajemen pengguna, sistem menyediakan fleksibilitas dalam pengaturan hak akses. Mengingat setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda, fitur kemampuan kustomisasi peran sangat dibutuhkan. Hal ini memungkinkan seorang pengguna untuk memiliki lebih dari satu peran (multi-role) atau mendapatkan hak akses spesifik yang tidak dimiliki oleh peran lainnya.

- Pengelolaan Profil Perusahaan.

  Fasilitas untuk mengatur identitas entitas pengguna yang meliputi logo dan informasi perusahaan. Fitur ini memastikan setiap laporan yang dihasilkan sistem memiliki identitas resmi yang konsisten bagi pihak manajerial.

- Pengelolaan Template Laporan Kegiatan.

  Setiap perusahaan memiliki format pelaporan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem menyediakan fitur penyesuaian format laporan agar dapat diselaraskan dengan kebutuhan dan standar internal masing-masing perusahaan pengguna

2. Manajerial

- Dashboard Monitoring Aktivitas Pegawai.

  Salah satu kebutuhan utama manajerial adalah pengawasan. Sistem menyediakan gambaran umum (keseluruhan) maupun khusus (per individu) atas aktivitas kegiatan di lapangan dalam rentang waktu harian, mingguan, atau bulanan secara informatif..

- Pengelolaan Daftar Tugas.

  Mengingat aplikasi ini ditujukan untuk penggunaan umum, sistem mampu mendefinisikan jenis tugas dan prosedur pelaksanaannya secara mandiri agar sesuai dengan proses bisnis

yang berjalan. Hal ini mencakup penentuan jenis input data, seperti pengisian formulir digital, pengambilan gambar, hingga pencatatan transaksi tertentu.

- Delegasi Tugas Berbasis Peran.

  Tugas yang telah didefinisikan sebelumnya akan didistribusikan kepada pegawai lapangan yang terdaftar. Proses pendelegasian ini dilakukan berdasarkan tingkat peran yang telah diatur oleh Administrator. Sistem mendukung fleksibilitas di mana satu tugas dapat diberikan ke banyak peran, dan seorang pegawai lapangan dapat memiliki lebih dari satu peran (multi-role).

- Review dan Evaluasi Kinerja Pegawai.

  Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, sistem menyediakan fitur untuk memberikan umpan balik (feedback) langsung terhadap aktivitas yang telah dilaporkan. Manajerial dapat melakukan evaluasi objektif terhadap hasil kerja pegawai lapangan untuk memastikan standar kualitas tercapai.

3. Pegawai Lapangan

- Dashboard Ringkasan Tugas Pribadi.

  Menyajikan halaman utama yang berisi rangkuman statistik tugas individu secara visual. Fitur ini memudahkan pegawai untuk melihat jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, tugas yang sedang berjalan (in-progress), serta tenggat waktu (deadline) yang paling mendesak untuk membantu prioritas kerja harian.

- Akses Daftar Pekerjaan.

  Fasilitas untuk melihat rincian instruksi kerja yang telah didelegasikan oleh manajerial. Pegawai dapat mengakses deskripsi tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti, serta dokumen pendukung lainnya untuk memastikan pelaksanaan tugas di lapangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- Pelaporan Kendala Lapangan secara Real-time.

  Fitur komunikasi cepat untuk melaporkan masalah atau hambatan yang ditemui secara langsung saat berada di lokasi kerja. Pelaporan ini mendukung pengiriman informasi berupa teks dan lampiran foto agar manajerial dapat segera memberikan arahan atau solusi tanpa harus menunggu laporan akhir hari.

- Input Hasil Pekerjaan dan Tindak Lanjut Revisi.

  Mewadahi proses pengisian data hasil kerja sesuai dengan format tugas yang telah ditentukan. Fitur ini juga mencakup mekanisme tindak lanjut terhadap tugas yang dikembalikan oleh manajerial (revisi), sehingga pegawai dapat melakukan perbaikan data secara tepat waktu hingga laporan dinyatakan valid/selesai.

4. Fitur Standar Sistem (Fitur Umum)

Untuk menjamin integritas data dan kemudahan penggunaan bagi banyak pengguna, sistem juga dilengkapi dengan:

- Autentikasi Pengguna

  Gerbang keamanan utama yang berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna melalui kredensial yang valid (seperti *email* dan *password*). Fitur ini menjamin bahwa akses ke dalam sistem hanya diberikan kepada pihak yang memiliki otoritas resmi dan melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah.

- Audit Log

  Mekanisme pencatatan seluruh aktivitas dan perubahan data di dalam sistem secara kronologis. Fitur ini mencatat detail mengenai siapa yang melakukan perubahan, kapan waktu terjadinya, dan apa tindakan yang dilakukan, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

- Auto Backup

  Sistem pencadangan basis data yang dilakukan secara otomatis dan berkala ke dalam ruang penyimpanan cadangan. Fitur ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan data (*data continuity*) dan meminimalisir risiko kehilangan informasi akibat kegagalan teknis pada server atau kesalahan sistem yang tidak terduga.

- Sistem Notifikasi

  Saluran informasi *real-time* yang menghubungkan seluruh tingkatan pengguna. Fitur ini memastikan setiap pembaruan penting—seperti pembagian tugas baru oleh Manajerial atau pelaporan kendala oleh Pegawai Lapangan—tersampaikan secara instan agar koordinasi dapat dilakukan dengan lebih responsif.

- Ekspor Data

  Fasilitas untuk mengonversi kumpulan data atau laporan di dalam sistem ke dalam format dokumen universal seperti PDF atau Excel. Fitur ini mempermudah pengguna dalam melakukan pengolahan data lanjutan, pembuatan laporan fisik untuk arsip, serta pengiriman data ke pihak eksternal di luar aplikasi.

Alur Kerja Aplikasi

Aplikasi yang dirancang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan koordinasi antara pihak manajerial dan pegawai lapangan. Dalam konteks ini, interaksi kedua aktor tersebut dibagi ke dalam beberapa tahapan utama, yaitu pendefinisian tugas, pendelegasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, sebelum siklus tersebut berjalan, diperlukan peran Administrator untuk melakukan konfigurasi awal guna menyelaraskan parameter sistem dengan kebutuhan organisasi.

Secara garis besar, alur kerja aplikasi dibagi menjadi empat fase sebagai berikut:

1. Fase Pra-Operasional:

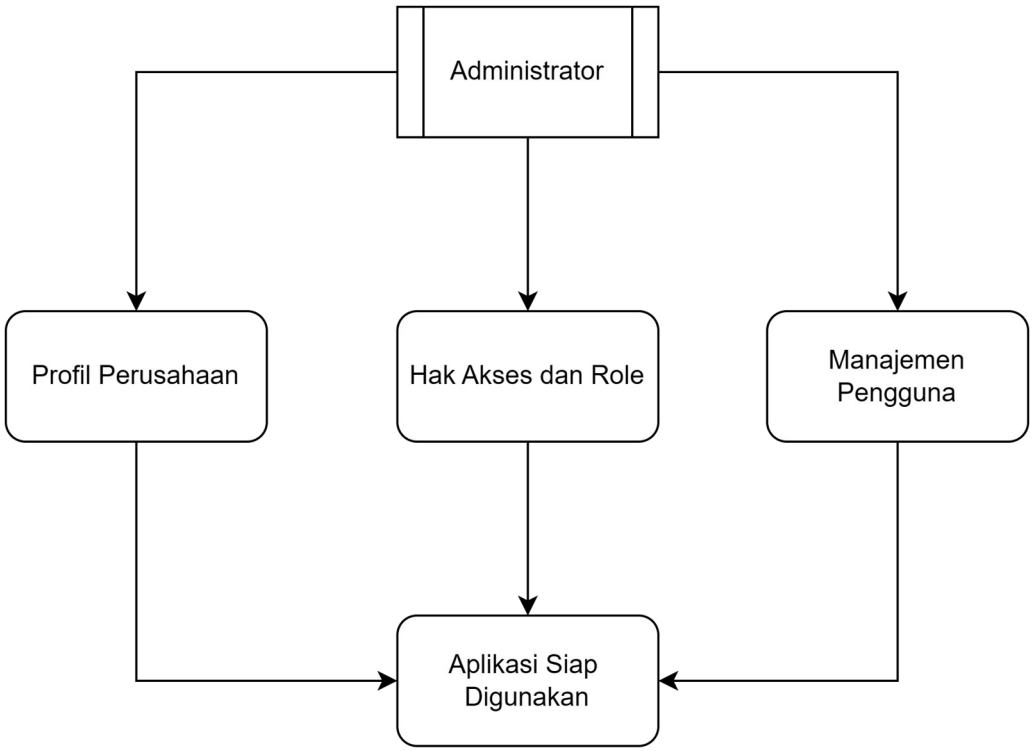

Figure 1: Diagram Blok Administrator - Pra-Operasional

Pada fase Pra-Operasional, Administrator melakukan sinkronisasi antara identitas organisasi dengan sistem. Hal ini mencakup penyediaan profil perusahaan dan pemberian dan pendefinisian hak akses. Meskipun belum melibatkan interaksi antar pengguna, tahap ini bersifat kritikal karena menentukan batasan hak akses dan personalisasi laporan yang akan digunakan pada tahap-tahap berikutnya.

2. Pendefinisian dan Delegasi Tugas:

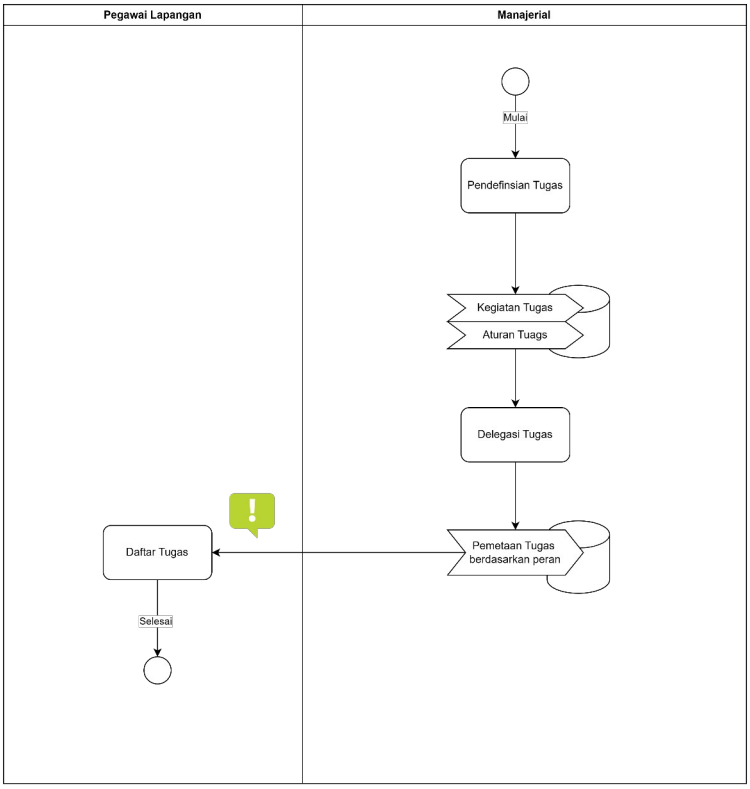

Figure 2: Activity Diagram : Pendefinisian dan Delegasi Tugas

Setelah tahap konfigurasi sistem selesai, interaksi fungsional antara pihak manajerial dan pegawai lapangan dimulai. Pada fase ini, interaksi berjalan dalam satu arah (Top-Down), di mana pihak manajerial menyusun daftar instruksi kerja berdasarkan kebutuhan di lapangan. Manajerial kemudian memetakan tugas-tugas tersebut kepada peran (*role*) tertentu yang bertanggung jawab. Proses ini diakhiri dengan pendistribusian tugas, sehingga setiap pegawai lapangan akan menerima daftar pekerjaan yang spesifik sesuai dengan peran yang mereka miliki.

3. Pelaksanaan & Monitoring Tugas:

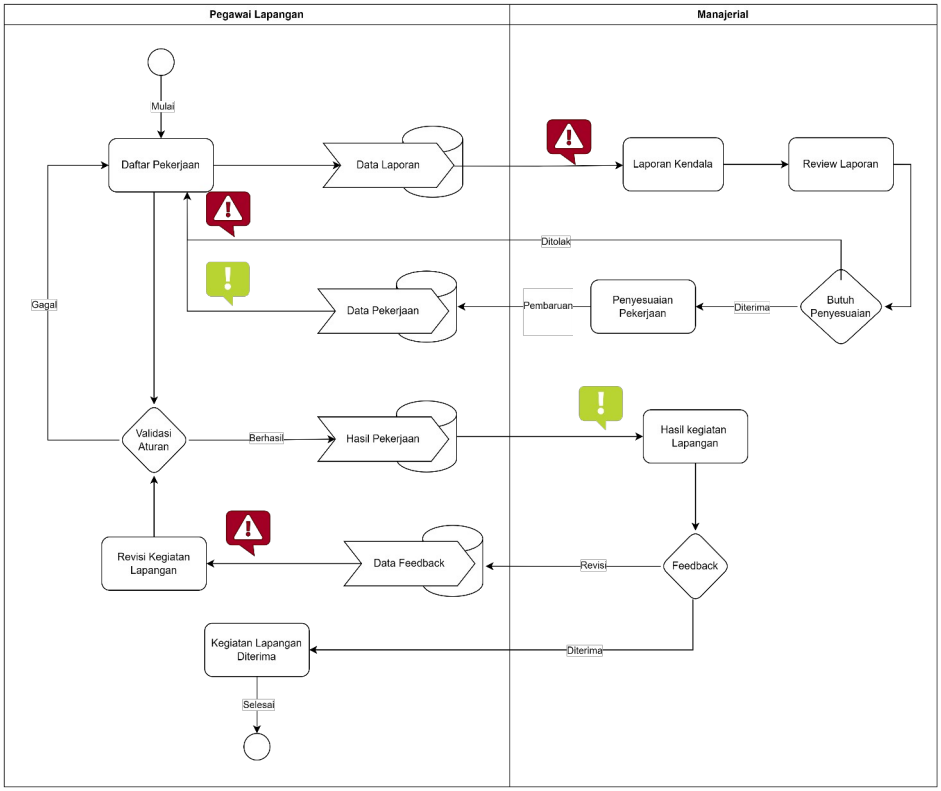

Figure 3: Diagram Activity : Fase Pelaksanaan, Monitoring dan Pelaporan Kendala

Fase ini merupakan tahap operasional utama di mana instruksi kerja bertransformasi menjadi hasil nyata melalui interaksi dua arah antara pegawai lapangan dan manajerial. Pegawai lapangan melaksanakan kegiatan bisnis sesuai dengan peran dan aturan yang telah didefinisikan. Setelah pekerjaan diselesaikan dan data diinput ke dalam sistem, manajerial melakukan peninjauan (*review*) untuk memberikan umpan balik. Jika hasil pekerjaan belum memenuhi standar perusahaan, sistem memfasilitasi proses revisi atau pengerjaan ulang guna menjamin kualitas hasil akhir.

Selain itu, untuk menjaga kelancaran operasional, pegawai lapangan dapat mengirimkan laporan kendala secara *real-time* jika menemukan hambatan di lokasi. Laporan ini memungkinkan manajerial untuk melakukan penyesuaian sementara terhadap aturan atau detail tugas agar proses bisnis tetap adaptif dan pekerjaan dapat diselesaikan meskipun terjadi kondisi di luar rencana awal.

4. Evaluasi Tugas:

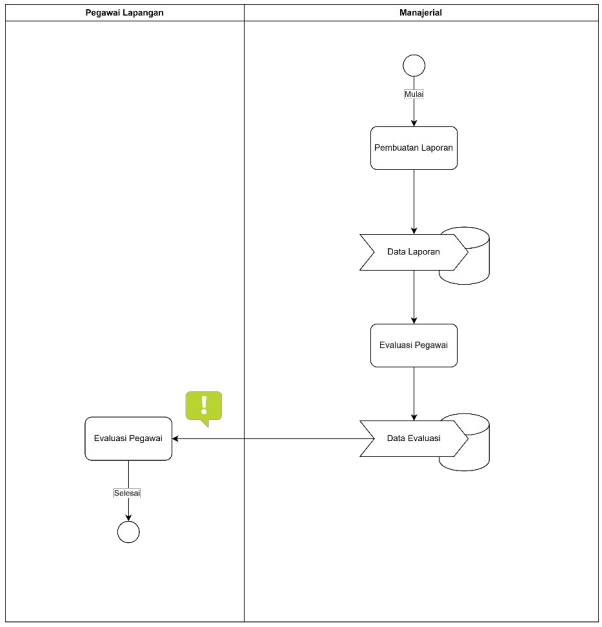

Figure 4: Activity Diagram Evaluasi Pegawai

Fase terakhir ini merupakan tahap penutup dari siklus kerja aplikasi, di mana seluruh data aktivitas yang telah divalidasi diolah menjadi informasi strategis. Manajerial melakukan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai lapangan berdasarkan kualitas kerja, ketepatan waktu, dan catatan kendala yang terjadi selama pelaksanaan tugas. Selain penilaian individu, sistem secara otomatis menghasilkan rekapitulasi laporan kegiatan secara periodik. Hasil evaluasi ini dapat diakses secara transparan oleh pegawai lapangan melalui aplikasi, sehingga berfungsi sebagai bahan refleksi dan tolak ukur peningkatan performa untuk siklus pendelegasian tugas berikutnya.

BAB 3 Arsitektur & Teknis

Arsitektur Sistem

Struktur Data

Integrasi

Dependency

LAMPIRAN

Tanggal	Kendala	Solusi
08/04/2026	Pemilihan Framework yang digunakan	- Lampiran Dokumen perbandingan Framework

Analisa Kebutuhan Teknologi

Frontend

Dalam tingkat kemudahan akses, ada beberapa opsi yang bisa digunakan secara umum, yaitu berbasis murni website atau membuat aplikasi mobile.

Fitur	*PWA (React/Svelte + Vite)	React Native	Flutter
Online/Offline	Baik (via ***Service Worker***)	**Sangat Baik** (Local DB)	**Sangat Baik** (Local DB)
Penggunaan Memori	**Paling Kecil (Ringan)**	Menengah	Cukup Besar (Engine berat)
Akses Kamera/GPS	Terbatas (via Browser)	**Sangat Baik (Native)**	**Sangat Baik (Native)**
Akses File	Terbatas (Sandbox)	**Akses Penuh**	**Akses Penuh**
Kompatibilitas	Semua Browser HP	Android & iOS, bisa dideploy untuk versi browser	Android & iOS, bisa dideploy untuk versi browser

keterangan:

**Service Worker :* Secara teknis, Service Worker adalah sebuah file JavaScript yang berjalan terpisah dari halaman web utama. Jika halaman web biasa hanya hidup saat Anda membukanya, Service Worker bisa tetap "bangun" meskipun tab browser sudah ditutup.

*PWA dalam tabel tersebut adalah Progressive Web App."PWA (React/Svelte + Vite)" adalah sebuah aplikasi web yang dibangun menggunakan teknologi modern (Vite sebagai mesin pembangunnya, serta React atau Svelte sebagai kerangka kerjanya) yang dikonfigurasi agar memiliki perilaku dan kemampuan menyerupai aplikasi *mobile* asli (Native App).

Berdasarkan proses pertimbangan, pada dasarnya kebutuhan yang paling utama adalah kemudahan akses aplikasi. Tingkat aksesibilitas tertinggi saat ini adalah website, karena tidak ada ketergantungan pada jenis perangkat tertentu; selama ada browser, maka aplikasi bisa dijalankan. Akan tetapi, jika bisa membuat aplikasi tersebut dalam bentuk aplikasi mobile juga, bukan sebuah kendala yang besar, selama bisa dibangun dengan *resource* sekecil dan seringan mungkin. Karena kembali lagi, sebenarnya kebutuhan lapangan adalah dapat mencatat kegiatan secara langsung.

Dari sisi pembelajaran, sebenarnya cukup menarik untuk mempelajari ekosistem mobile karena pengalaman sebelumnya lebih banyak di ekosistem website. Hal lain turut dipertimbangkan adalah kemampuan aplikasi untuk dijalankan secara offline. Terdapat kekhawatiran akan keadaan lapangan yang sulit mendapatkan akses internet, oleh karena itu fitur unggulan yang ingin diterapkan adalah kemampuan alur kerja offline, meskipun pada akhirnya data harus tetap terhubung ke server utama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sebenarnya yang paling relevan adalah Flutter dan React Native, karena kedua framework tersebut dapat digunakan di dua platform, yaitu sebagai aplikasi yang berjalan di mobile dan browser. Hal ini menarik karena dalam proses pembuatannya dapat menjadi sarana untuk memahami ekosistem mobile. Mungkin kedepannya akan lebih menarik jika nantinya bisa kita kembangkan menjadi aplikasi mobile selain website.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil riset dan kebutuhan proyek, framework yang akan digunakan adalah React Native karena kemampuannya mendukung dua platform sekaligus dan nilai pembelajaran yang ditawarkan.

Backend

Dari sisi *backend*, karena proyek ini merupakan proses pembelajaran, saya memilih untuk mengeksplorasi *stack* teknologi modern yaitu Bun dan Elysia.js.

Pertimbangannya adalah:

1. Performa: Bun merupakan *runtime* yang jauh lebih cepat dibandingkan Node.js dalam mengeksekusi kode, serta memiliki *package manager* yang lebih efisien daripada `npm`.
2. Efisiensi: Bun adalah teknologi *all-in-one* (runtime, bundler, dan package manager) yang sangat ringan, sehingga cocok untuk dijalankan pada VPS dengan *resource* terbatas
3. Sinergi: Elysia.js adalah *framework* yang didesain khusus untuk Bun dengan performa tinggi dan fitur keamanan tipe data (*Type Safety*) yang sangat baik, yang nantinya akan memudahkan integrasi dengan bagian *frontend*.

Database

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, terdapat poin menarik yaitu pada dasarnya aplikasi tidak spesifik dikhususkan untuk usaha tertentu. Oleh karena itu, database harus bisa menyimpan data secara kustom sesuai dengan bidang usaha dari perusahaan yang menggunakan aplikasi tersebut.

Dari hasil pencarian informasi yang didapat, ada dua kemungkinan yaitu menggunakan PostgreSQL atau MongoDB. PostgreSQL adalah database dengan tipe *relational database*, akan tetapi memiliki kemampuan penyimpanan data kustom dalam bentuk JSONB. Sedangkan MongoDB adalah *NoSQL database* atau *Document-Oriented Database* yang memiliki kemampuan kustomisasi yang tinggi.

Jika dilihat lagi, kebutuhan data yang akan dibuat tidak semuanya bersifat kustom; ada beberapa data yang harus bersifat baku (seperti *User*, *Role*, dan Hak Akses). Oleh karena itu, PostgreSQL yang akan digunakan dalam proyek ini.